

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Bộ môn Ứng dụng tin học

TOÁN RỜI RẠC

Chương 6: ĐƯỜNG ĐI, CHU TRÌNH VÀ TẬP CẮT

GV: Lê Thị Tuyết Nhung

Mục lục I

1 Đường đi, chu trình

2 Tính liên thông

3 Liên thông mạnh

4 Đối chu trình

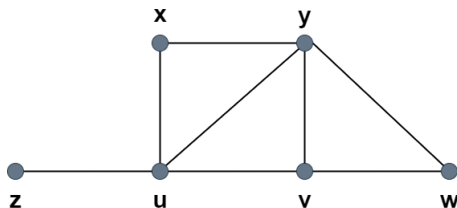
Định nghĩa

Cho $G = (V, E)$ gồm:

- **Đường đi** (dãy chuyển) là một dãy các cạnh liên tiếp nhau $(x_0, x_1, x_2, \dots, x_k)$ trong đó (x_i, x_{i+1}) là một cạnh/cung thuộc E . Độ dài (length) của đường đi bằng k .
- Đường đi không có **cạnh/cung** nào xuất hiện quá một lần được gọi là **đường đi đơn**.
- Đường đi không có **đỉnh** nào xuất hiện quá một lần được gọi là **đường đi sơ cấp**.
- Đường đi được gọi là **chu trình/mạch** (đồ thị có hướng) nếu đỉnh đầu trùng đỉnh cuối $x_0 = x_k$.
- Đường đi được gọi là **chu trình/mạch sơ cấp** nếu nó bắt đầu và kết thúc tại cùng một đỉnh và không có đỉnh nào xuất hiện quá một lần.

Các khái niệm cơ bản

Ví dụ.



- (u, y, w, v) là một đường đi độ dài 3.
- (z, u, y, v, u) là một đường đi đơn nhưng không sơ cấp.
- (u, y, w, v, u) là một chu trình. Có thể xem chu trình này như chu trình (w, v, u, y, w) .

Tính liên thông

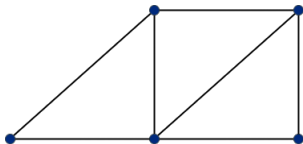
Định nghĩa

Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$. Trên V ta định nghĩa quan hệ tương đương như sau:

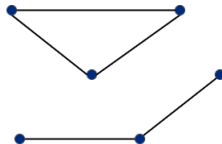
$$u \sim v \Leftrightarrow u = v \text{ hay có đường đi từ } u \text{ đến } v$$

- i). Nếu $u \sim v$ thì ta nói hai đỉnh u và v **liên thông** với nhau.
- ii). Mỗi lớp tương đương được gọi là một **thành phần liên thông** của G .
- iii). Nếu G chỉ có một thành phần liên thông thì ta nói G **liên thông** (luôn có đường đi giữa hai đỉnh u, v bất kỳ).

Ví dụ.



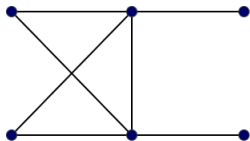
G



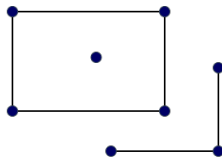
H

Tính liên thông

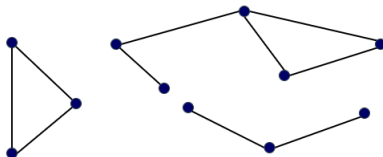
Ví dụ.



G



H



K

Định nghĩa

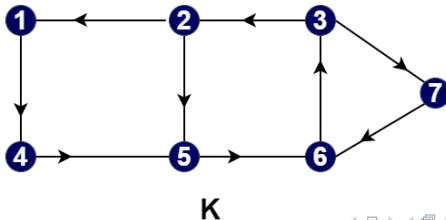
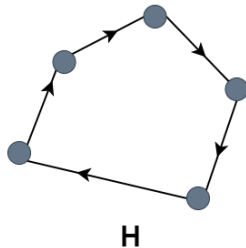
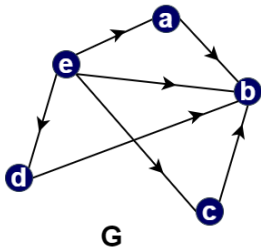
Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Trên V ta định nghĩa quan hệ tương đương như sau:

$u \sim v \Leftrightarrow u = v$ hay có đường đi từ u đến v và đường đi từ v đến u

- i). Nếu $u \sim v$ thì ta nói hai đỉnh u và v **liên thông mạnh** với nhau.
- ii). Mỗi lớp tương đương được gọi là một **thành phần liên thông mạnh** của G .
- iii). Nếu G chỉ có một thành phần liên thông mạnh thì ta nói G **liên thông mạnh**.
- iv). Đồ thị có hướng gọi là **liên thông yếu** nếu có đường đi giữa 2 đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng tương ứng với đồ thị đã cho.

Liên thông mạnh

Ví dụ.

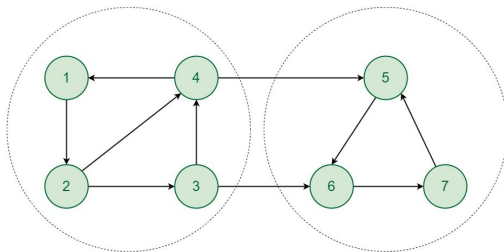


Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ có các thành phần liên thông mạnh $V_1, V_2, \dots, V_q$. Ta gọi **đồ thị rút gọn** của G là đồ thị $G/\sim = (Y, F)$ với

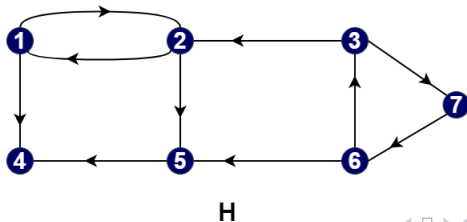
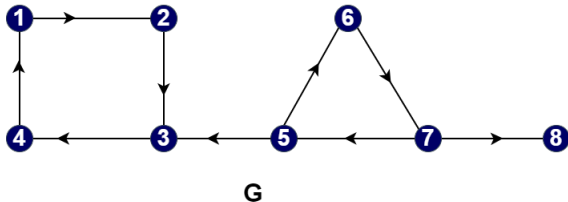
- i). $Y = \{V_1, V_2, \dots, V_q\}$, tức là mỗi thành phần liên thông mạnh của G được đồng nhất thành 1 điểm.
- ii). $(V_i, V_j) \in F \Leftrightarrow$ có 1 cung đi từ V_i đến V_j trong G .

Ví dụ.



Liên thông mạnh

Ví dụ. Chỉ ra các thành phần liên thông và tìm đồ thị rút gọn của 2 đồ thị sau.



Đối chu trình

Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ và $A \subset V$. **Đối chu trình** của A được định nghĩa là

$$\omega(A) = \left\{ e \in E : e \text{ có một đỉnh ở trong } A \right\}.$$

Với G có hướng, đặt

$$\omega^+(A) = \left\{ (i, j) \in E : i \in A \text{ và } j \notin A \right\},$$

$$\omega^-(A) = \left\{ (i, j) \in E : i \notin A \text{ và } j \in A \right\}$$

thì ta có $\omega(A) = \omega^+(A) \cup \omega^-(A)$.

Đối chu trình

Định nghĩa

Cho đồ thị $G = (V, E)$ liên thông. Đối chu trình $\omega = \omega(A)$ là một **tập cắt** nếu

- $G - \omega$ **không** liên thông.
- $G - \omega'$ **còn liên thông** với mọi tập con ω' của ω ($\omega' \subset \omega$).

Ví dụ.

- Với $A = \{x, y\}$, $\omega(A) = \{xu, yu, yv, yw\}$ là một tập cắt.
- Với $B = \{x, u\}$, $\omega(B) = \{xy, uz, uv, uy\}$ không là một tập cắt vì $G - \{uz\}$ không liên thông.

